

MANUAL TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo de una Computadora de Escritorio

Guía práctica para limpiar, optimizar y prolongar la vida útil de los componentes de tu equipo.



UNIVERSIDAD: SAN CARLOS DE GUATEMALA



CURSO: PRACTICAS INICIALES



NOMBRE: EDGAR DANIEL CABRERA ARÉVALO



FECHA: 30/07/2026



MEJORA EL
RENDIMIENTO



REDUCE LA
TEMPERATURA



PROLONGA LA
VIDA ÚTIL



PREVIENE
FALLAS



INTRODUCCIÓN

El mantenimiento preventivo es un conjunto de procedimientos técnicos aplicados de manera periódica a los componentes internos de una computadora de escritorio para garantizar su óptimo funcionamiento.

La acumulación de polvo y suciedad en el gabinete, la tarjeta madre, los ventiladores y el disipador del procesador afecta directamente la refrigeración del sistema, provocando aumento de temperatura, reducción del rendimiento y, en casos extremos, fallas en los componentes.

Realizar una limpieza adecuada y renovar la pasta térmica del procesador mejora la disipación del calor, evita sobrecalentamientos y contribuye a prolongar la vida útil de los componentes electrónicos.



OBJETIVO GENERAL

Realizar correctamente el mantenimiento preventivo de una computadora de escritorio con el fin de eliminar el polvo acumulado, mejorar la disipación térmica mediante el cambio de pasta térmica y prolongar la vida útil y el rendimiento de sus componentes.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ **Identificar** los componentes internos y su función dentro del sistema.
- ✓ **Aplicar** técnicas adecuadas de limpieza para eliminar polvo y suciedad sin dañar los componentes.
- ✓ **Renovar** la pasta térmica del procesador para mejorar la transferencia de calor.
- ✓ **Verificar** el correcto ensamblaje y conexión de los componentes.
- ✓ **Asegurar** el funcionamiento estable y eficiente del equipo después del mantenimiento.



MANUAL TÉCNICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

SOPORTE TÉCNICO
GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS

3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

El uso adecuado de las herramientas garantiza una limpieza segura y efectiva sin dañar los componentes internos del equipo.

HERRAMIENTA	FUNCIÓN
 Alcohol isopropílico	Elimina residuos de grasa, suciedad y restos de pasta térmica sin dejar humedad. Se evapora rápidamente y no es conductor.
 Aire comprimido	Retira el polvo acumulado en zonas de difícil acceso, ventiladores, disipadores y placas sin generar contacto físico.
 Brocha de cerdas suaves	Remueve el polvo de superficies delicadas como tarjeta madre, ranuras, disipadores y componentes electrónicos sin causar daños.
 Paño de microfibra	Limpia el exterior del gabinete y otras superficies metálicas o plásticas sin rayarlas ni dejar pelusa.
 Hisopos (isopos)	Permiten limpiar con precisión áreas pequeñas como bordes del CPU, disipador y conectores.
 Pasta térmica	Mejora la transferencia de calor entre el CPU y el disipador, ayudando a mantener temperaturas óptimas de funcionamiento.

4. COMPONENTES IDENTIFICADOS

Antes de iniciar el mantenimiento, es importante reconocer los componentes principales del equipo.

 CPU (Procesador) Componente encargado de ejecutar las instrucciones y procesar los datos del sistema.	 Disipador Conjunto de ventilador y disipador que extrae el calor del CPU para evitar sobrecalentamiento.
 Tarjeta madre Placa principal que conecta todos los componentes y permite su comunicación.	 Cuatro sockets de memoria RAM Ranuras donde se instalan los módulos de memoria RAM para mejorar el rendimiento del equipo.
 Ranuras PCI Express Conectores de expansión utilizados para tarjetas como sonido, red, Wi-Fi, Bluetooth, gráficas, entre otras.	 Fuente de poder Suministra la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los componentes del sistema.



PROCEDIMIENTO: DESMONTAJE Y LIMPIEZA DEL GABINETE



Siga cada paso con cuidado y en orden. Un desmontaje adecuado evita daños en los componentes y facilita una limpieza efectiva.



1

APAGAR Y DESCONECTAR EL EQUIPO

Apague el equipo correctamente desde el sistema operativo, luego desconecte el cable de alimentación de la fuente de poder y todos los dispositivos externos.



2

RETIRAR LA TAPA LATERAL

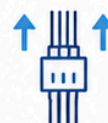
Retire los tornillos de la tapa lateral del gabinete (generalmente en la parte trasera) y deslice la tapa hacia atrás para retirarla con cuidado.



3

DESCONECTAR CUIDADOSAMENTE LOS CABLES DE LA TARJETA MADRE

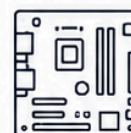
Desconecte uno por uno todos los cables conectados a la tarjeta madre: alimentación ATX, CPU, SATA, USB, audio, ventiladores y otros. Tire desde el conector, nunca de los cables.



4

RETIRAR LOS TORNILLOS Y EXTRAER LA TARJETA MADRE

Quite los tornillos que sujetan la tarjeta madre al gabinete. Sostenga la tarjeta por los bordes y extráigala con cuidado, evitando tocar sus componentes.



5

LIMPIAR EL GABINETE CON AIRE COMPRIMIDO Y PAÑO

Utilice aire comprimido para eliminar el polvo del interior del gabinete, rejillas, bahías y ventiladores. Luego, pase un paño de microfibra para retirar restos de polvo.



6

LIMPIAR LOS CABLES INTERNOS

Limpie los cables y conectores con aire comprimido y un paño seco para eliminar polvo acumulado. Asegúrese de que los conectores estén libres de suciedad antes del ensamblaje.



RECUERDE:

Manipule los componentes con cuidado, evite la electricidad estática y coloque los tornillos en un lugar seguro para no perderlos.



ADVERTENCIA:

No utilice aspiradoras convencionales sobre la tarjeta madre u otros componentes electrónicos.



5. LIMPIEZA DE LA TARJETA MADRE

La limpieza correcta de la tarjeta madre elimina el polvo acumulado y previene problemas por sobrecalentamiento o mal contacto.



AIRE COMPRIMIDO

Utilice aire comprimido en ráfagas cortas y a una distancia prudente (10–15 cm). Dirija el aire desde diferentes ángulos para desprender el polvo de disipadores, ranuras, capacitores y conectores.



IMPORTANTE:

Sujete los ventiladores con un dedo o una herramienta plástica mientras aplica el aire para evitar que giren a alta velocidad.



BROCHA DE CERDAS SUAVES

Con la brocha, retire el polvo en zonas delicadas como ranuras PCIe, sockets de RAM, disipadores y bordes de los componentes. Siempre realice movimientos suaves y en una sola dirección.



IMPORTANTE:

No presione con fuerza. Evite dañar componentes sensibles de la tarjeta madre.



ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Humedezca ligeramente un hisopo o un paño de microfibra con alcohol isopropílico (90% o superior) y limpie suavemente residuos en los componentes. No aplique el líquido directamente sobre la tarjeta madre.



IMPORTANTE:

Asegúrese de que la tarjeta madre esté completamente seca antes de continuar con el ensamblaje.

6. CAMBIO DE PASTA TÉRMICA

La pasta térmica permite una mejor transferencia de calor entre el CPU y el disipador. Cambiarla periódicamente mejora la temperatura y el rendimiento del equipo.

1

RETIRAR EL DISIPADOR

Desconecte el cable del ventilador del CPU y retire el disipador desatornillando o liberando los seguros según el tipo de anclaje.

2

LIMPIAR LA PASTA TÉRMICA VIEJA DEL CPU

Humedezca un hisopo con alcohol isopropílico y limpie cuidadosamente la superficie del CPU hasta eliminar por completo los residuos de pasta térmica.

3

LIMPIAR LA PASTA TÉRMICA VIEJA DEL DISIPADOR

Con otro hisopo humedecido en alcohol isopropílico, limpie la base de cobre o aluminio del disipador hasta que quede completamente limpia.

4

APLICAR PASTA TÉRMICA NUEVA

Coloque una pequeña cantidad de pasta térmica nueva en el centro del CPU. Una gota del tamaño de un grano de arroz o un guisante es suficiente. El disipador distribuirá la pasta de manera uniforme al instalarlo.



CONSEJO:

No aplique demasiada pasta térmica; el exceso puede afectar la disipación del calor.

5

REINSTALAR EL DISIPADOR

Coloque el disipador sobre el CPU alineando los anclajes. Asegúrelo firmemente en cruz (si utiliza tornillos) o libere los seguros. Conecte nuevamente el cable del ventilador al conector CPU_FAN.

6

VERIFICAR EL MONTAJE

Asegúrese de que el disipador esté firme y nivelado. El ventilador debe girar libremente y sin ruidos.



6. ENSAMBLAJE Y VERIFICACIÓN

Una vez realizada la limpieza y el cambio de pasta térmica, proceda a reinstalar todos los componentes y conexiones asegurando un ensamblaje correcto y ordenado.

1



INSTALAR LA TARJETA MADRE

Coloque la tarjeta madre en el gabinete, alineando los orificios con los separadores (standoffs). Asegúrese de que los puertos traseros queden correctamente en su posición.

2



COLOCAR LOS TORNILLOS

Fije la tarjeta madre utilizando los tornillos correspondientes en todos los puntos de anclaje. No apriete en exceso.

3



CONECTAR CABLES DE ALIMENTACIÓN

Conecte el cable ATX de 24 pines a la tarjeta madre y el conector EPS de 4/8 pines para la alimentación del CPU.

4



CONECTAR CABLES DE DATOS

Conecte los cables SATA de los dispositivos de almacenamiento (SSD/HDD) a la tarjeta madre y a la fuente de poder.

5



INSTALAR / VERIFICAR MEMORIA RAM

Inserte los módulos de memoria en los slots correspondientes hasta que los seguros laterales hagan clic. Verifique que queden firmemente sujetos.

6



CONECTAR VENTILADOR DEL CPU

Conecte el cable del ventilador del disipador al conector CPU_FAN de la tarjeta madre.

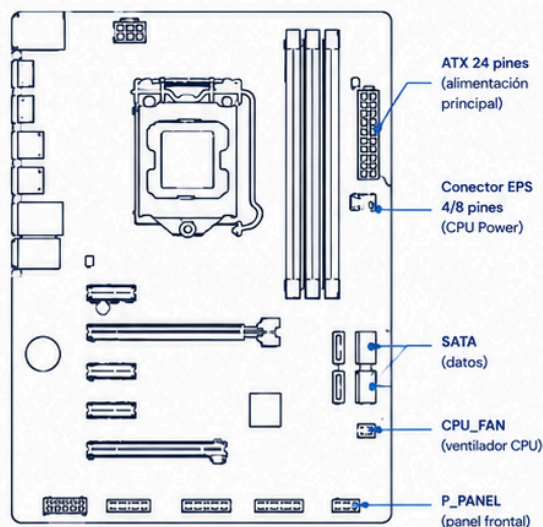
7



REVISIÓN FINAL

Verifique que todos los cables estén firmemente conectados, sin interferir con los ventiladores. Asegúrese de que no quede polvo en el interior.

CONEXIONES PRINCIPALES EN LA TARJETA MADRE



NOTA IMPORTANTE

Una conexión incorrecta puede causar fallos de encendido o daños en los componentes. Consulte el manual de su tarjeta madre si tiene dudas sobre algún conector.



PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Una vez ensamblado el equipo, realice las siguientes verificaciones:

✓	Encendido correcto	El equipo enciende sin fallas y los indicadores de la placa madre se iluminan.	OK
✓	Imagen en pantalla	Se visualiza el logo de la placa madre o el sistema operativo.	OK
✓	Ventiladores funcionando	Todos los ventiladores (CPU, gabinete, fuente de poder) giran correctamente.	OK
✓	Reconocimiento de RAM	El sistema detecta la cantidad total de memoria instalada.	OK
✓	Temperatura estable	La temperatura del CPU se encuentra en rangos normales (30 °C – 60 °C en reposo).	OK
✓	Sin ruidos anormales	No se presentan ruidos extraños, vibraciones ni calentamiento excesivo.	OK





RECOMENDACIONES Y CIERRE

7.1 RECOMENDACIONES TÉCNICAS



Realizar mantenimiento periódico. Se recomienda efectuar un mantenimiento preventivo cada 6 meses para mantener el equipo en óptimas condiciones.



Desconectar completamente el equipo antes de intervenir. Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación y todos los periféricos para evitar daños o descargas eléctricas.



Utilizar alcohol isopropílico. Emplee alcohol isopropílico al 90% o superior para limpiar componentes electrónicos; no use alcohol común ni otros solventes.



No aplicar exceso de pasta térmica. Una cantidad pequeña (del tamaño de un grano de arroz) es suficiente para garantizar una transferencia de calor eficiente.



Sujetar los ventiladores al usar aire comprimido. Mantener el ventilador inmóvil para evitar que gire a alta velocidad y pueda dañarse.



Evitar tocar los contactos dorados y componentes sensibles. Manipule los módulos (RAM, tarjetas, etc.) únicamente por los bordes.



Verificar todas las conexiones antes de encender. Asegúrese de que todos los cables y componentes estén correctamente instalados y firmes.

7.2 LISTA DE COMPROBACIÓN

	Limpieza interna completada (gabinete y componentes).	☐
	Pasta térmica reemplazada correctamente.	☐
	Disipador del procesador instalado y asegurado.	☐
	Todos los cables conectados correctamente (ATX, CPU, SATA, ventiladores, etc.).	☐
	Gabinete cerrado y tornillos instalados.	☐
	Equipo encendido y funcionando correctamente.	☐

